



Modele epidemiologiczne, przykłady.

Veronika Rykoic, Jakub Pawluczuk

27 kwietnia 2026



Wprowadzenie do modelowania matematycznego

Modele epidemiologiczne to matematyczne reprezentacje rzeczywistości, które pozwalają nam analizować i przewidywać rozwój chorób zakaźnych w czasie.

Główne cele tworzenia modeli:

- **Zrozumienie dynamiki** – identyfikacja kluczowych czynników wpływających na to, jak szybko choroba przenosi się w populacji,
- **Prognozowanie** – matematyczne szacowanie całkowitej liczby zachorowań, momentu szczytu epidemii oraz czasu jej trwania,
- **Ocena interwencji** – testowanie skuteczności różnych strategii zapobiegawczych (np. wprowadzanie kwarantanny, dystans społeczny, programy szczepień).



Podstawy modelowania epidemii

W modelowaniu procesu epidemii musimy uwzględnić:

1. Populację, której dotyczy epidemia (np. całe społeczeństwo, miasto, grupa wiekowa);
2. Sposób rozprzestrzeniania się choroby;
3. Mechanizm wychodzenia z choroby:
 - modele bez uwzględniania efektu nabywania odporności na daną infekcję (np. modele SIS, SEIS),
 - modele z uwzględnieniem efektu nabywania odporności (np. modele SIR, SEIR).

oraz dokonać klasyfikacji osobników w zależności od ich stanu choroby.

Schemat modelu SI

Model zakłada istnienie dwóch grup osobników:

- S – grupa osobników zdrowych, podatnych na infekcję (*susceptible*),
- I – grupa osobników zainfekowanych (*infected*),
- α – tempo rozprzestrzeniania się infekcji.



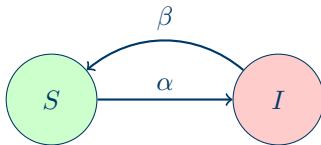
Postać modelu

$$\begin{cases} S' = -\alpha IS \\ I' = \alpha IS \end{cases}$$

Schemat modelu SIS

W tym modelu wprowadzamy dodatkowy parametr i możliwość wyzdrowienia:

- S – grupa osobników zdrowych, podatnych na infekcję (*susceptible*),
- I – grupa osobników zainfekowanych (*infected*),
- α – tempo rozprzestrzeniania się infekcji,
- β – współczynnik wyzdrowień.



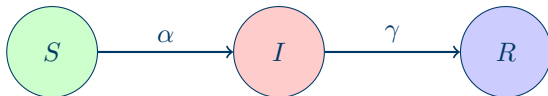
Postać modelu

$$\begin{cases} S' = -\alpha IS + \beta I \\ I' = \alpha IS - \beta I \end{cases}$$

Schemat modelu SIR

Model zakłada istnienie trzech grup osobników oraz dwóch parametrów:

- S – grupa osobników zdrowych i podatnych na infekcję (*susceptible*),
- I – grupa osobników zainfekowanych, które mogą przenosić chorobę (*infected*),
- R – grupa osobników wyzdrowiałych (*resistant*) lub usuniętych z populacji (*removed*),
- α – tempo rozprzestrzeniania się infekcji,
- γ – współczynnik wyzdrowień.



Postać modelu

$$\begin{cases} S' = -\alpha IS \\ I' = \alpha IS - \gamma I \\ R' = \gamma I \end{cases}$$

Współczynnik (R_0)

Najważniejszym pojęciem w epidemiologii matematycznej jest **podstawowa liczba odtwarzania**, oznaczana jako R_0 .

Określa ona **średnią liczbę osób, które zostaną zarażone przez jedną chora osobę** w populacji, w której nikt nie posiada odporności.

Dla prostego modelu SIR (z parametrami α i γ), wzór przyjmuje postać:

$$R_0 = \frac{\alpha}{\gamma}$$

Twierdzenie progowe (Kermacka-McKendricka):

- Jeśli $R_0 < 1 \rightarrow$ choroba zniknie z populacji (brak epidemii),
- Jeśli $R_0 > 1 \rightarrow$ nastąpi wybuch epidemii.

Schemat modelu SEIR

- S – grupa osobników podatnych na infekcję,
- E – grupa w okresie inkubacji (zakażeni, ale jeszcze niezakaźliwi),
- I – grupa osób w okresie zakaźności (symptomatycznych),
- R – grupa poddana izolacji lub usunięta z populacji (wyzdrowienia i zgony),
- β – tempo rozprzestrzeniania się infekcji (moment zakażenia),
- σ – tempo przechodzenia z fazy ukrytej do zakaźnej,
- γ – współczynnik wyjścia z fazy zakaźnej (izolacja).



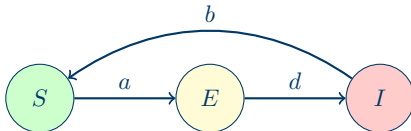
Postać modelu

$$\begin{cases} S' = -\beta SI \\ E' = \beta SI - \sigma E \\ I' = \sigma E - \gamma I \\ R' = \gamma I \end{cases}$$

Schemat modelu SEIS

W tym modelu wprowadzamy dodatkowa grupę (fazę ukryta choroby), pomijając naturalne narodziny i śmierć:

- E – grupa osobników zakażonych, ale jeszcze nie zarażających (*exposed*),
- a – tempo rozprzestrzeniania się infekcji,
- b – współczynnik zdrowienia osobników zainfekowanych,
- d – współczynnik zainfekowania osobników z ukryta faza choroby.



Postać modelu

$$\begin{cases} S' = -aSI + bI \\ E' = aSI - dE \\ I' = dE - bI \end{cases}$$



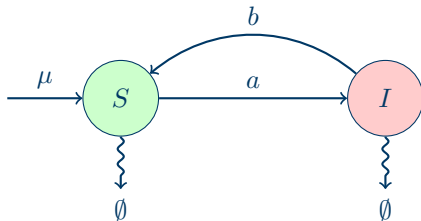
Rozrodczość i śmiertelność

W celu zwiększenia dokładności modeli epidemiologicznych uwzględnia się w nich dodatkowa dynamika demograficzna, czyli wskaźniki narodzin i zgonów. Często przyjmuje się jednak upraszczające założenie, że oba te współczynniki się równoważą, dzięki czemu całkowita liczebność populacji (N) pozostaje stała w czasie.

Schemat modelu SIS

Model ten rozszerza klasyczny układ SIS o stałą populację (równoważące się narodziny i zgony):

- a – tempo rozprzestrzeniania się infekcji,
- b – współczynnik zdrowienia osobników zainfekowanych,
- μ – współczynnik narodzin/śmiertelności.



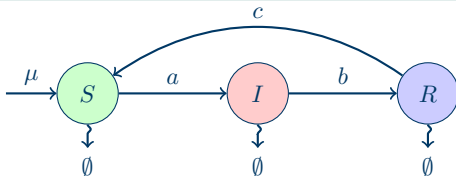
Postać modelu

$$\begin{cases} S' = -a \frac{S}{N} I + \mu(N - S) + bI \\ I' = a \frac{S}{N} I - (b + \mu)I \end{cases}$$

Schemat modelu SIRS

Model uwzględnia utratę odporności oraz dynamikę populacji (narodziny i śmierć):

- a – tempo rozprzestrzeniania się infekcji,
- b – współczynnik zdrowienia osobników zainfekowanych,
- μ – współczynnik narodzin/śmiertelności,
- c – współczynnik utraty odporności.



Postać modelu

$$\begin{cases} S' = -a \frac{S}{N} I + \mu(N - S) + cR \\ I' = a \frac{S}{N} I - (b + \mu)I \\ R' = bI - (\mu + c)R \end{cases}$$

Uogólnienie współczynnika R_0

Wzór $R_0 = \frac{\alpha}{\gamma}$ dotyczy tylko najprostszego układu SIR. Z matematycznego i logicznego punktu widzenia, dla każdego modelu obowiązuje zasada:

$$R_0 = (\text{Tempo zakażenia}) \times (\text{Średni czas trwania zakaźności})$$

Jak to wygląda w innych modelach?

- **Modele z demografią (np. nasz SIS):** Osoba chora przestaje zarażać, gdy wyzdrowieje (współczynnik b) lub naturalnie umrze (współczynnik μ). Zatem tempo wychodzenia ze stanu I to $(b + \mu)$.

$$R_0 = \frac{a}{b + \mu}$$

- **Złożone modele (wiele grup zakaźnych):** Gdy model uwzględni zakaźnych objawowych, bezobjawowych czy hospitalizowanych, R_0 oblicza się zaawansowaną techniką algebraiczną zwaną **Metoda Macierzy Następnego Pokolenia** (*Next-Generation Matrix*). Oblicza się w niej promień spektralny (największa wartość własna) macierzy zakażeń.